

Actividad Formativa 17 HD

1. ¿Qué es Kubernetes y para qué se utiliza?

Kubernetes (a menudo abreviado como K8s) es una plataforma de código abierto, portable y extensible diseñada para administrar cargas de trabajo y servicios en contenedores. Fue liberado por Google en 2014 y actualmente es mantenido por la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).



Su función principal es actuar como un **orquestador de contenedores**. Esto significa que automatiza la implementación, el escalado y la administración de aplicaciones distribuidas en entornos de contenedores.

Kubernetes se utiliza para:

- Automatizar el despliegue y la gestión de aplicaciones en contenedores.
- Escalar aplicaciones de manera dinámica según la demanda.
- Garantizar la alta disponibilidad y tolerancia a fallos, reiniciando contenedores automáticamente si fallan.
- Balancear el tráfico de red entre diferentes instancias de una aplicación.

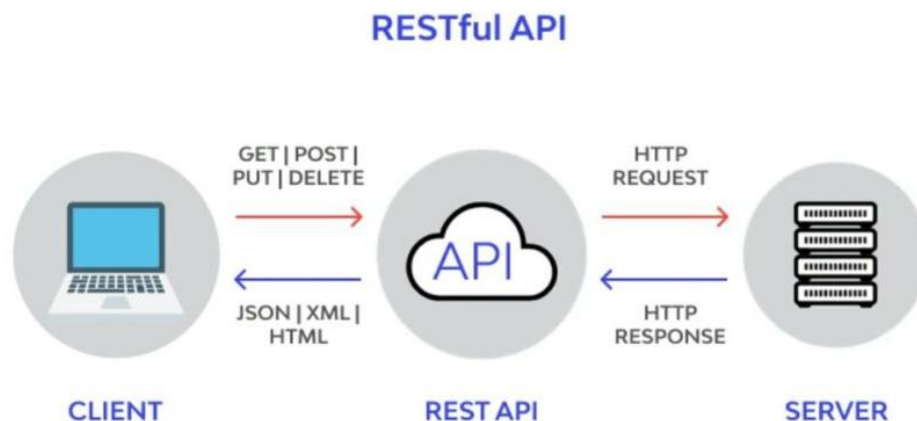
2. Componentes principales de Kubernetes

Un clúster de Kubernetes se divide en dos partes fundamentales: el Plano de Control y los Nodos Trabajadores.

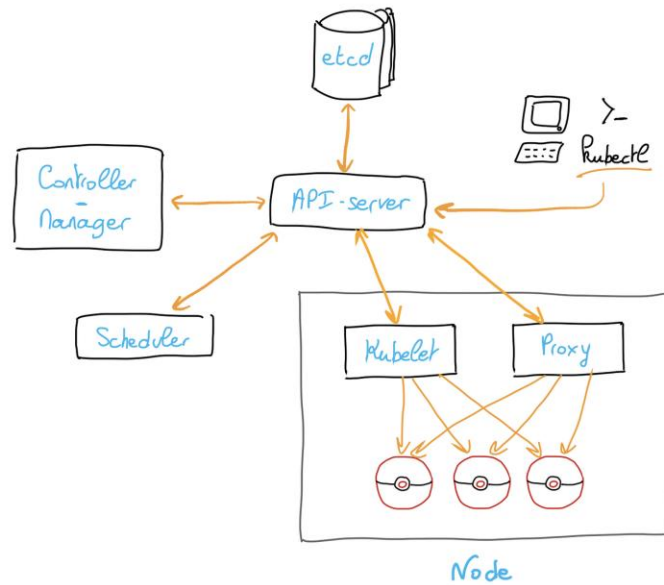
Plano de Control (Control Plane)

Es el cerebro del clúster, responsable de tomar decisiones globales y mantener el estado deseado de la infraestructura. Sus componentes principales son:

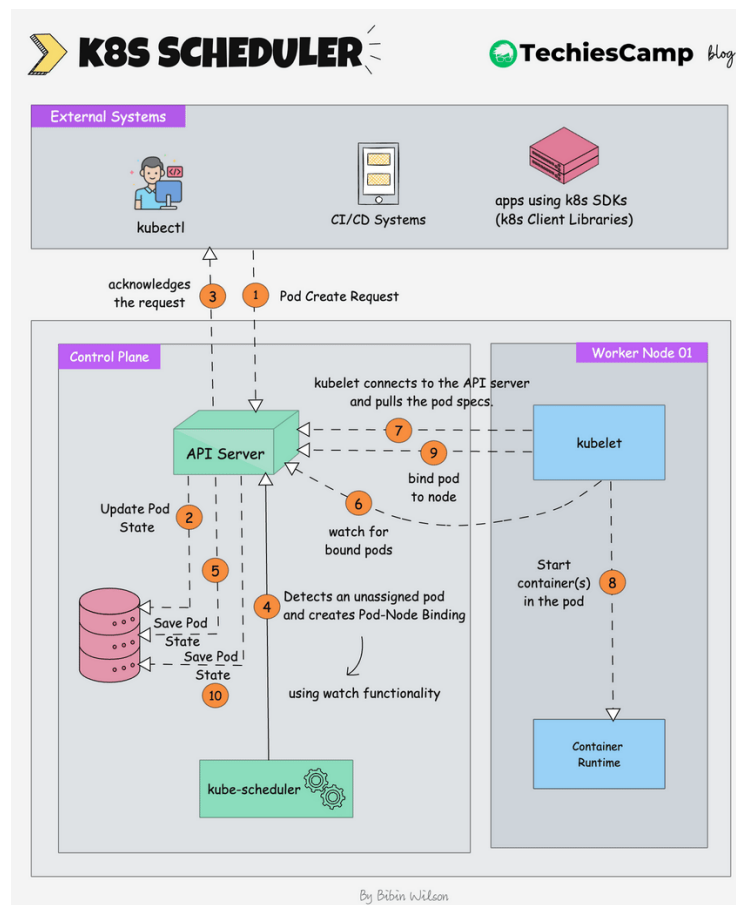
- **API Server:** Es el punto central de comunicación y gestión. Todas las interacciones con el clúster (internas y externas) pasan por este componente.



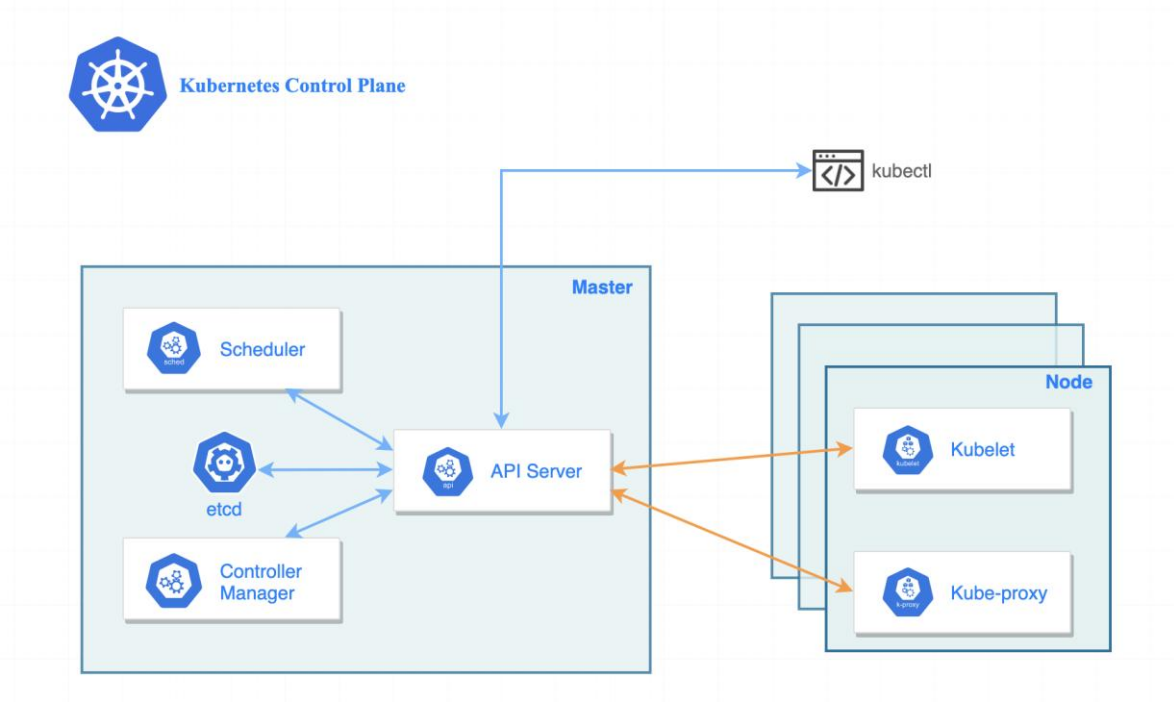
- **etcd**: Una base de datos distribuida y altamente consistente que almacena toda la configuración y el estado del clúster (la “fuente de verdad”).



- **Scheduler**: Asigna los nuevos Pods a los nodos trabajadores disponibles, considerando los recursos necesarios y las políticas de afinidad.



- **Controller Manager:** Supervisa el estado real del clúster y lo compara con el estado deseado, ejecutando acciones correctivas cuando hay discrepancias.



Nodos Trabajadores (Worker Nodes)

Son las máquinas (físicas o virtuales) donde se ejecutan las aplicaciones reales. Sus componentes principales son: - **Kubelet:** Un agente que se ejecuta en cada nodo, recibe instrucciones del plano de control y se asegura de que los contenedores dentro de los Pods estén funcionando correctamente. - **Kube-proxy:** Gestiona las reglas de red y el balanceo de carga, permitiendo la comunicación entre los Pods. - **Container Runtime:** El software responsable de ejecutar los contenedores (por ejemplo, Docker, containerd o CRI-O).

Recursos básicos gestionados

- **Pod:** La unidad mínima de despliegue y ejecución en Kubernetes. Un Pod puede contener uno o más contenedores que comparten recursos de red y almacenamiento.
- **ReplicaSet / Deployment:** Controlan el número de réplicas de un Pod y permiten actualizaciones progresivas y reversibles de las aplicaciones.
- **Service:** Proporciona una dirección IP estable para acceder a un conjunto de Pods, actuando como un balanceador de carga interno o exponiendo la aplicación al exterior.

3. Diferencia entre Kubernetes y Docker

Es común confundir Kubernetes y Docker, pero cumplen roles diferentes y complementarios en el ecosistema de los contenedores.

Docker es una plataforma centrada en la creación, empaquetado y ejecución de contenedores individuales. Se enfoca en cómo se construye la imagen del contenedor y cómo se ejecuta en una sola máquina. Es el “motor” que hace funcionar el contenedor.

Kubernetes, por otro lado, es una plataforma de orquestación. Se enfoca en cómo se gestionan, escalan y coordinan múltiples contenedores (organizados en Pods) a través de muchas máquinas (nodos) en un entorno distribuido. Kubernetes no crea los contenedores, sino que los administra a gran escala.

En resumen: Docker se utiliza para **construir y ejecutar** contenedores, mientras que Kubernetes se utiliza para **gestionar y orquestar** esos contenedores en producción. De hecho, Docker (o su motor de ejecución containerd) puede funcionar como el tiempo de ejecución de contenedores (Container Runtime) dentro de un clúster de Kubernetes.

4. Ejemplo real de una empresa que use Kubernetes

Un ejemplo destacado de una empresa que utiliza Kubernetes a gran escala es **Spotify**.

La plataforma de streaming de música migró su infraestructura a una arquitectura de microservicios, lo que resultó en miles de servicios diferentes que debían ser desplegados y gestionados. Spotify implementó Kubernetes para orquestar estos contenedores, lo que les permitió: - Escalar automáticamente sus servicios para manejar picos masivos de tráfico (como durante lanzamientos de álbumes populares). - Mejorar la confiabilidad y reducir el tiempo de inactividad. - Acelerar los ciclos de desarrollo y despliegue de nuevas funcionalidades para sus millones de usuarios en todo el mundo.

Otras empresas notables que utilizan Kubernetes incluyen Netflix, Airbnb, The New York Times y Telefónica.